

I THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG DỪNG

❶ Thí nghiệm:

Chuẩn bị

- Giá thí nghiệm.
- Dây đàn hồi PQ.
- Bộ rung.
- Máy phát âm tần.

Tiến hành thí nghiệm như SGK



❷ Phản xạ sóng:

✎ Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ cùng tần số, cùng bước sóng và luôn luôn ngược pha với sóng tới.

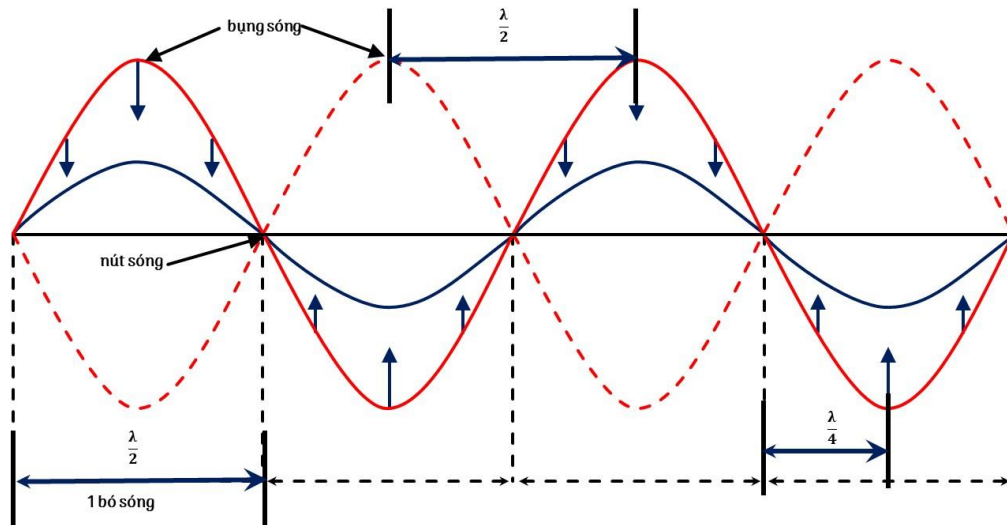
✎ Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ cùng tần số, cùng bước sóng và luôn luôn cùng pha với sóng tới.

Sóng dừng khi gặp vật cản cố định	Sóng dừng khi gặp vật cản tự do

II

GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG DỪNG

❶ Đặc điểm của sóng dừng:



❧ Sóng dừng được tạo thành mỗi khi có hai sóng cùng biên độ, cùng bước sóng lan truyền theo hai hướng ngược nhau. Hai sóng này gặp nhau, giao thoa nhau tạo nên sóng tổng hợp là sóng dừng.

❧ Những điểm tại đó hai sóng **ngược pha** nhau thì **không dao động và được gọi là nút sóng**.

❧ Những điểm tại đó hai sóng đồng pha với nhau thì dao động với **biên độ cực đại và được gọi là bụng sóng**.

❧ Trong thực tế ta thường gặp một trong hai sóng là sóng phản xạ của sóng kia.

❧ Sóng dừng là tổng hợp của nhiều sóng tới và sóng phản xạ.

❧ Đầu cố định hoặc đầu dao động nhỏ là nút sóng.

❧ Đầu tự do là bụng sóng.

❧ Khoảng cách hai điểm nút hoặc hai điểm bụng gần nhau nhất là

$$d = \frac{\lambda}{2}$$

❧ Khoảng cách giữa điểm bụng và điểm nút gần nhau nhất là

$$d = \frac{\lambda}{4}$$

❷ Điều kiện để có sóng dừng:

	HAI ĐẦU DÂY CỐ ĐỊNH	MỘT ĐẦU CỐ ĐỊNH MỘT ĐẦU TỰ DO
HÌNH ẢNH		

ĐIỀU KIỆN VỀ CHIỀU DÀI DÂY	$\ell = k \frac{\lambda}{2} (k \in \mathbb{N}^*)$ Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.	$\ell = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} = (k + 0,5) \frac{\lambda}{2} (k \in \mathbb{N})$ Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
ĐIỀU KIỆN VỀ NÚT BỤNG	số bó sóng = số bụng sóng = k số nút sóng = $k + 1$	số bó sóng = k số bụng sóng = số nút sóng = $k + 1$
TẦN SỐ CƠ BẢN	$f_0 = \frac{v}{2\ell}$	$f_0 = \frac{v}{4\ell}$
TẦN SỐ TRÊN DÂY	$f_0, 2f_0, 3f_0, \dots, kf_0$ là số nguyên lần các tần số cơ bản	$f_0, 3f_0, 5f_0, \dots, (2k + 1)f_0$ là số lẻ lần các tần số cơ bản
TẦN SỐ MIN CÓ SÓNG DỪNG	$f_k = k \frac{v}{2\ell} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_{\min} = 2\ell \\ f_{\min} = \frac{v}{2\ell} \end{cases} \Rightarrow f_k = kf_{\min}$ $\Rightarrow f_{\min} = f_{k+1} - f_k$	$\Rightarrow f_k = (2k + 1) \frac{v}{4\ell} \rightarrow \begin{cases} \lambda_{\min} = 4\ell \\ f_{\min} = \frac{v}{4\ell} \end{cases} \Rightarrow f_k = (2k + 1)f_{\min}$ $\Rightarrow f_{\min} = \frac{f_{k+1} - f_k}{2}$

③ Ứng dụng của sóng dừng:

- ✎ Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng để xác định tốc độ truyền sóng.

III SÓNG DỪNG TRONG CÁC NHẠC CỤ

1. Sóng dừng đối với nhạc cụ dây:

- ✎ Đối với các loại nhạc cụ dây như đàn ghita, violon, đàn tính, đàn cò,... thì hai đầu dây đàn được giữ cố định.

- ✎ Khi ta gảy đàn, trên dây xuất hiện sóng dừng. Nó phát ra một âm có bước sóng $\lambda = 2\ell$ hay có tần số

$$f = \frac{v}{2\ell}.$$

- ✎ Khi ấn ngón tay vào các phím khác nhau ta đã thay đổi chiều dài của dây đàn, do đó âm phát ra có độ cao, thấp khác nhau. Để khuếch đại âm, đàn ghita còn có một thùng đàn đóng vai trò hộp cộng hưởng.

② Sóng dừng đối với nhạc cụ khí:

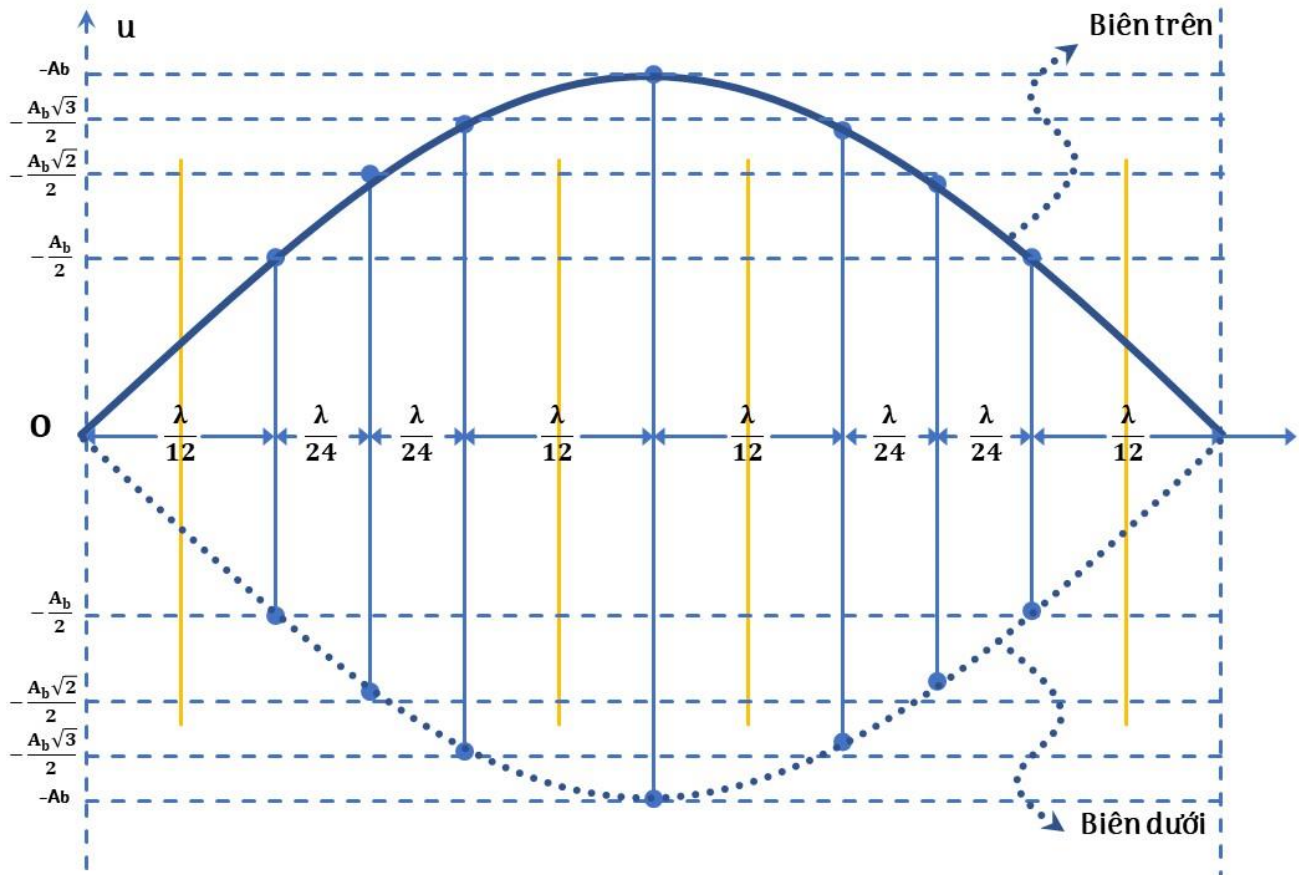
- ✎ Đối với các loại nhạc cụ khí như sáo, kèn, khi ta thổi, cột không khí dao động tạo ra sóng dừng. Bằng cách thay đổi lỗ không bị bịt ta thay đổi chiều dài cột không khí dao động. Do đó các nốt nhạc phát ra cũng bị thay đổi.

IV

BIÊN ĐỘ TRONG SÓNG DỪNG

Với x là khoảng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ được tính bởi $A_M = 2A \left| \sin \left(2\pi \frac{x}{\lambda} \right) \right|$

Với x là khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ được tính bởi $A_M = 2A \left| \cos \left(2\pi \frac{x}{\lambda} \right) \right|$



Nếu sóng tới và sóng phản xạ có biên độ A (bằng biên độ của nguồn) thì biên độ dao động tại điểm bụng là $2A$, bề rộng của bụng sóng là $4A$.

Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây căng ngang (dây duỗi thẳng) là $\Delta t = \frac{T}{2}$

Các điểm thuộc cùng **một bó sóng** thì dao động **cùng pha**.

Các điểm thuộc **hai bó sóng kề nhau** thì dao động **ngược pha**.

Các điểm thuộc **bó lẻ** thì dao động **cùng pha**.

Các điểm thuộc **bó chẵn** thì dao động **ngược pha**.

Hai điểm **ngược pha** thì thuộc **một bó lẻ, một bó chẵn**.